

Actieoverzicht: waar bot en mens verschillen

Werkoverzicht bij de analyse van 268 live-chatgesprekken (juni 2024 – juni 2026). Geordend naar wat ermee te doen valt, niet naar onderwerp: blok A, B en D kun je zelf aanpassen, blok C moet eerst langs de binnendienst. Volledige onderbouwing met chat-id's staat in `chatanalyse-DE-2026-07.md`.

A. De mens wist iets dat de bot niet weet → kennis toevoegen

Feiten die meerdere keren en over meerdere jaren consistent door medewerkers zijn gegeven. Deze kunnen zonder verdere verificatie de kennisbank in.

Onderwerp	Wat de mens zei	Wat de bot nu doet	Waar aanpassen
Levertijd DE	3 tot 5 werkdagen, verzending vanuit NL, geen express	weet niets, moet doorverwijzen	kennis-extra.json
Hoeveelheid	$L \times B \times D$ in cm $\div 150$ = aantal kokers; 1 koker $\approx$ vuistgroot gat	kent alleen "150 ml"	kennis-extra.json + foto-flow
Tweede laag	uitgeharde laag eerst schuren, anders hecht hij niet	zegt alleen "in lagen opbouwen"	kennis-extra.json + stappenplan
Temperatuur	per 10 °C kouder verdubbelt de droogtijd; verwerken 0-30 °C; uitgehard vorstbestendig	noemt alleen "ca. 4 uur"	persona.js + kennis-extra.json
24-uursvenster	impregnering langer dan 24 uur onbedekt = opnieuw frezen	onbekend	kennis-extra.json + stappenplan
Ondergronden	hecht op alles behalve kunststof; MDF en multiplex kunnen wel; niet tegen glas	onbekend	kennis-extra.json
Houdbaarheid	aangebroken koker minstens 1 jaar; componenten reageren pas na mengen	onbekend	kennis-extra.json
Grote schade	stuk hout inlijmen, rondom minstens 5 mm spachtelmasse	adviseert laag-op-laag vullen	persona.js foto-flow
Nabewerken	uitgehard is te boren, schroeven en beitelen	onbekend	kennis-extra.json
Frees	schacht 3 mm, kop 6 mm, alleen roterend (niet oscillerend)	kent alleen "30.000 t/min"	kennis-extra.json
Kitpistool	elk gangbaar stevig pistool volstaat	onbekend	kennis-extra.json
Te dun aangebracht	"hardt alleen uit als het massa maakt"	noemt de grens, niet de reden	kennis-extra.json
Retour	30 dagen, portaal MontaReturns, sets alleen compleet retour	onbekend	kennis-extra.json
Korting	nieuwsbrief geeft eenmalig 10 %; geen volumekorting	onbekend	kennis-extra.json
Landen	AT → eazy-fix.at, FR → .fr, BE → .be, NL → .nl, geen levering CH	onbekend	persona.js

B. De mens deed iets dat de bot niet mag of kan → escalatieregel

Hier is het verschil principieel: de mens had toegang en bevoegdheid, de bot niet. Zonder expliciete regel gaat de bot dit improviseren. Bijna drie op de tien gesprekken bevatten minstens één van deze signalen.

Wat de mens deed	Wat de bot moet doen
orderstatus opzoeken, bestelnummers en klantnamen noemen	bestelnummer uitvragen, doorverwijzen, nooit gegevens tonen
"gaat vandaag nog de deur uit"	alleen de algemene indicatie, nooit een garantie
gratis producten en terugbetaling toezeggen	begrip tonen, gegevens verzamelen, escaleren
btw-teruggave bevestigen	altijd naar de binnendienst
terugbellen of zelf mailen	telefoonnummer en e-mailadres geven, links in de chat zetten
winkelvoorraad bevestigen	verkooppunt noemen plus advies om vooraf te bellen
interne acties beloven ("ik pas de site aan")	melding aannemen en doorgeven, meer niet
webshopstoring live meekijken	URL en foutmelding uitvragen, gebundeld doorsturen

C. Mens en bot spreken elkaar tegen → eerst beslissen

Niets hiervan doorvoeren voordat het bevestigd is.

Punt	Wat de chats zeggen	Wat de bot nu zegt	Type
uithardtijd	3 uur	4 uur	feit, laten vaststellen
freesmarge	0,5 cm extra	2 cm extra	feit, laten vaststellen
verzendkosten	"onder 50 € gratis"	niets	vermoedelijk verspreking
levertijd	2-4 werkdagen (2024) tegenover 3-5 (2025+)	niets	actualiseren
kleur pasta	okergeel tegenover lichtbeige	niets	feit
telefoonnummer	Duits nummer 03222 1097 923	Nederlands +31 85 201 201 1	beleidskeuze
inkleuren	externe merken genoemd	alleen eigen Abtönkonzentrat	beleidskeuze
Duitse winkels	2024 wel, 2025 niet	29 verkooppunten in de data	commerciële vraag

D. Fouten die in de bot zelf zitten → gewoon repareren

Dit is geen mens-versus-bot maar techniek, en het doet nu actief schade.

1. **Postcode-zoeken werkt niet.** In `verkooppunten.js` wordt alleen op het veld `zip` gezocht, maar 25 van de 29 Duitse verkooppunten hebben dat veld leeg. Een Duitse klant die zijn postcode intypt vindt daardoor nooit een Hornbach-filiaal, ook niet als dat in zijn eigen stad staat. De regex is bovendien nog op de Nederlandse postcodevorm gebouwd, en er is geen afstandsgrens: vandaar de klant die een verkooppunt op 350 km aangewezen kreeg.
2. **De productpagina spreekt de prompt tegen.** De pagina zegt "Reparaturen von 5 bis 20 mm Tiefe" als totale diepte, terwijl de prompt zegt dat er geen maximum is en je dieper in lagen opbouwt. Omdat de prompt de website leidend verklaart, kan de bot zichzelf tegenspreken bij precies de vraag waar klanten mee zitten.
3. **Twee telefoonnummers in één bot.** Drie kennispagina's noemen het Duitse nummer, de prompt schrijft het Nederlandse voor.
4. **57 Nederlandse video's in de zoekindex.** Onschadelijk bij Duitse vragen, maar de 68 volledig Nederlandse gesprekken trekken ze wel omhoog, ten koste van echte tekstkennis.
5. **Ontbrekende zoekwoorden.** Levering, retour, houdbaarheid, verbruik en plaatmateriaal ontbreken, net als de Nederlandse spreektaal die op de Duitse bot binnenkomt: houtrotvuller, houtversterker, plamuur, koker, spaanplaat.

E. Waar de bot het nu al beter doet dan de mens

Dit hoeft je niet te bouwen, maar het is goed om te weten wat de winst is. De bot is er 's avonds en in het weekend, en juist daar bleven per analysedeel vijf tot acht gesprekken volledig onbeantwoord. Hij spreekt Frans en Engels foutloos, terwijl meerdere Franstalige klanten nooit antwoord kregen. En hij maakt geen taal- of machinevertaalfouten zoals "Rassen" in plaats van "Risse".

Wat je juist van de mens moet overnemen: eerst één of twee gerichte vragen stellen voordat je een product noemt, en eerlijk zijn als iets niet zinvol is. Alle vijfsterrenbeoordelingen volgden op dat patroon.

Drie regels komen rechtstreeks uit de laagste beoordelingen: geef eerst het antwoord en pas daarna een link, laat een "nee" nooit kaal staan maar noem reden en alternatief, en ontken nooit dat je een bot bent.

Voorgestelde volgorde

Zonder overleg te doen: de postcode-fix, de synoniemgroepen, de escalatieregels uit blok B en de drie promptregels uit blok E.

Zodra blok C beantwoord is: de kennis-entries uit blok A toevoegen en de foto-flow bijwerken.

Als testset: de vragen die in de chats onbeantwoord bleven zijn de beste uitbreiding van `eval/cases.js` die je kunt hebben — koker openen, tweede laag, houdbaarheid, levertijd, kitpistool.